

Un LEANdo vistazo

Enrique Díaz

MadLean



¿Pueden las máquinas hacer matemáticas?

- **No**, pero nos vamos acercando.
- Hacer matemáticas con un ordenador requiere **traducir entre lenguaje humano y lenguaje formal**.
- El lenguaje matemático es preciso, pero **no lo suficiente para una máquina**.

¿Entonces, de qué nos sirven (aparte de lo evidente)?

Demostración automática

- Sin intervención humana (o poca).
- Se formula un problema $\rightarrow$ el sistema busca una prueba.
- Herramientas:
 - E Prover
 - Z3

Demostración asistida

- Un humano guía.
- El sistema verifica los pasos
- Verificadores de demostraciones interactivos (ITP):
 - Roq
 - Isabelle
 - Agda
 - **Lean 4**

¿Y Aristotle de Harmonic? ¿Dónde entra?

Lean Theorem Prover (4)

- Introducido en 2013 por Leonardo de Moura (Microsoft Research).
- Busca (entre otras cosas) **reducir la brecha entre demostración asistida y automática.**
- Combina **teoría de tipos dependientes** con herramientas de automatización.
- Permite delegar subproblemas sencillos al sistema.
- Además de asistente de demostración, es un **lenguaje funcional completo.**
- Ofrece amplias posibilidades de personalización y automatización.

- Librería de Lean con miles de resultados formalizados.
- Cubre muchísimas áreas: álgebra, análisis, topología y más avanzadas.
- Permite reutilizar resultados y acelerar el desarrollo de pruebas.
- Desarrollada de forma colaborativa por la comunidad.
- Physlib, CSlib.

¿Puedo yo colaborar?

Claro que si, aunque hay matemáticas muy avanzadas ya formalizadas, **existen resultados más básicos que aún no lo están.**

¿Qué es eso de los tipos?

- A las máquinas no les gusta ZFC :(
- En vez de conjuntos, llamémosles **tipos**, con eso basta al principio.
- Palabra clave: Cálculo de Construcciones Inductivas.

```
#check 3      -- 3 : ℕ
#check true   -- Bool.true : Bool

variable (x : X) (y : Y)
#check (x, y)  -- (x, y) : X × Y

variable (f : X → Y)
#check f      -- f : X → Y
#check f x    -- f x : Y
```

Algunos ejemplos de Lean (1/4)

```
1 import Mathlib.Tactic
```

```
2
```

```
3 example :  $\forall n : \mathbb{N}, n = n :=$  by
```

```
4
```

▼ MathlibDemo.lean:4:0

▼ Tactic state

1 goal

├ $\forall (n : \mathbb{N}), n = n$

```
1 import Mathlib.Tactic
```

```
2
```

```
3 example :  $\forall n : \mathbb{N}, n = n :=$  by
```

```
4   intro n -- sea n
```

▼ MathlibDemo.lean:4:18

▼ Tactic state

1 goal

$n : \mathbb{N}$

├ $n = n$

```
1 import Mathlib.Tactic
```

```
2
```

```
3 example :  $\forall n : \mathbb{N}, n = n :=$  by
```

```
4   intro n -- sea n
```

```
5   rfl -- reflexividad de la  
      relción de equivalencia "="
```

▼ MathlibDemo.lean:5:55

▼ Tactic state

No goals

► All Messages (0)

Algunos ejemplos de Lean (2/4)

```
1 import Mathlib.Tactic
2
3 example (P Q : Prop) (h : P → Q) :
  ¬ Q → ¬ P := by
4   -- sean P y Q proposiciones y
   supongamos que P → Q
5   *
```

▼ MathlibDemo.lean:4:52

▼ Tactic state

1 goal

P Q : Prop

h : P → Q

⊢ ¬Q → ¬P

```
1 import Mathlib.Tactic
2
3 example (P Q : Prop) (h : P → Q) :
  ¬ Q → ¬ P := by
4   -- sean P y Q proposiciones y
   supongamos que P → Q
5   intro hnQ -- supongamos que no Q
6   *
```

▼ MathlibDemo.lean:6:2

▼ Tactic state

1 goal

P Q : Prop

h : P → Q

hnQ : ¬Q

⊢ ¬P


```

1 import Mathlib.Tactic
2
3 example (P Q : Prop) (h : P → Q) :
  ¬ Q → ¬ P := by
4   -- sean P y Q proposiciones y
   supongamos que P → Q
5   intro hnQ -- supongamos que no Q
6   by_contra h_contra -- por r abs.
   supongamos que no se tuviera P

```

▼ MathlibDemo.lean:6:65

▼ Tactic state

1 goal

P Q : Prop

h : P → Q

hnQ : ¬Q

h_contra : P

⊢ False

```

1 import Mathlib.Tactic
2
3 example (P Q : Prop) (h : P → Q) :
  ¬ Q → ¬ P := by
4   -- sean P y Q proposiciones y
   supongamos que P → Q
5   intro hnQ -- supongamos que no Q
6   by_contra h_contra -- por r abs.
   supongamos que no se tuviera P
7   apply h at h_contra -- como P →
   Q, y se tiene P, por Modus
   Ponens, se tiene Q

```

▼ MathlibDemo.lean:8:2

▼ Tactic state

1 goal

P Q : Prop

h : P → Q

hnQ : ¬Q

h_contra : Q

⊢ False

► All Messages (1)

```

1 import Mathlib.Tactic
2
3 example (P Q : Prop) (h : P → Q) :
4   ¬ Q → ¬ P := by
5     -- sean P y Q proposiciones y
5     supongamos que P → Q
6     intro hnQ -- supongamos que no Q
6     by_contra h_contra -- por r abs.
6     supongamos que no se tuviera P
7     apply h at h_contra -- como P →
7     Q, y se tiene P, por Modus
7     Ponens, se tiene Q
8     exact hnQ h_contra --
8     contradicción: no puede ser Q y
8     no Q

```

▼ MathlibDemo.lean:8:60

▼ Tactic state

No goals

► All Messages (0)

Algunos ejemplos de Lean (3/4)

```
1 import Mathlib.Tactic
2
3 example (f g : ℝ → ℝ) (hf :
  f.Injective) (hg : g.Injective) :
4   (g ∘ f).Injective := by
5
6
7
8
```

▼ MathlibDemo.lean:5:0

▼ Tactic state

1 goal

$f\ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $hf : \text{Function.Injective } f$
 $hg : \text{Function.Injective } g$
 $\vdash \text{Function.Injective } (g \circ f)$

```
1 import Mathlib.Tactic
2
3 example (f g : ℝ → ℝ) (hf :
  f.Injective) (hg : g.Injective) :
4   (g ∘ f).Injective := by
5   unfold Function.Injective at hf
6   hg ⊢ -- primero leemos las
        definiciones de cada cosa jaja
```

▼ MathlibDemo.lean:5:57

▼ Tactic state

1 goal

$f\ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $hf : \forall \{a_1\ a_2 : \mathbb{R}\}, f\ a_1 = f\ a_2 \rightarrow a_1 = a_2$
 $hg : \forall \{a_1\ a_2 : \mathbb{R}\}, g\ a_1 = g\ a_2 \rightarrow a_1 = a_2$
 $\vdash \forall \{a_1\ a_2 : \mathbb{R}\}, (g \circ f)\ a_1 = (g \circ f)\ a_2 \rightarrow a_1 = a_2$

```

1 import Mathlib.Tactic
2
3 example (f g :  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ) (hf :
  f.Injective) (hg : g.Injective) :
4   (g ∘ f).Injective := by
5   unfold Function.Injective at hf
    hg ⊢ -- primero leemos las
    definiciones de cada cosa jaja
6   intro x y h -- vale sean x e y
    tales que (g ∘ f) x = (g ∘ f) y;
    queremos ver x = y

```

▼ MathlibDemo.lean:6:84

▼ Tactic state

1 goal

f g : $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

hf : $\forall \{a_1 a_2 : \mathbb{R}\}, f a_1 = f a_2 \rightarrow a_1 = a_2$

hg : $\forall \{a_1 a_2 : \mathbb{R}\}, g a_1 = g a_2 \rightarrow a_1 = a_2$

x y : $\mathbb{R}$

h : $(g \circ f) x = (g \circ f) y$

⊢ $x = y$

```

1 import Mathlib.Tactic
2
3 example (f g :  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ) (hf :
  f.Injective) (hg : g.Injective) :
4   (g ∘ f).Injective := by
5   unfold Function.Injective at hf
    hg ⊢ -- primero leemos las
    definiciones de cada cosa jaja
6   intro x y h -- vale sean x e y
    tales que (g ∘ f) x = (g ∘ f) y;
    queremos ver x = y
7   apply hf -- queremos ver x = y,
    pero sabemos que f x = f y
    implica x = y, luego basta ver
    que f x = f y

```

▼ MathlibDemo.lean:9:2

▼ Tactic state

1 goal

▼ **case a**

f g : $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

hf : $\forall \{a_1 a_2 : \mathbb{R}\}, f a_1 = f a_2 \rightarrow a_1 = a_2$

hg : $\forall \{a_1 a_2 : \mathbb{R}\}, g a_1 = g a_2 \rightarrow a_1 = a_2$

x y : $\mathbb{R}$

h : $(g \circ f) x = (g \circ f) y$

⊢ **f x = f y**

► All Messages (1)

```

1 import Mathlib.Tactic
2
3 example (f g : ℝ → ℝ) (hf :
  f.Injective) (hg : g.Injective) :
4   (g ∘ f).Injective := by
5   unfold Function.Injective at hf
  hg ⊢ -- primero leemos las
  definiciones de cada cosa jaja
6   intro x y h -- vale sean x e y
  tales que (g ∘ f) x = (g ∘ f) y;
  queremos ver x = y
7   apply hf -- queremos ver x = y,
  pero sabemos que f x = f y
  implica x = y, luego basta ver
  que f x = f y
8   apply hg -- de la misma forma,
  si g x' = g y' sabremos que x' =
  y'; lo usamos para x' = f x, y'
  ? f y. luego basta ver g (f x) =
  g (f y)

```

▼ MathlibDemo.lean:8:138

▼ Tactic state

1goal

▼ case a.a

f g : ℝ → ℝ

hf : ∀ {a₁ a₂ : ℝ}, f a₁ = f a₂ → a₁ = a₂

hg : ∀ {a₁ a₂ : ℝ}, g a₁ = g a₂ → a₁ = a₂

x y : ℝ

h : (g ∘ f) x = (g ∘ f) y

⊢ g (f x) = g (f y)

► Messages (1)

► All Messages (1)

```

1 import Mathlib.Tactic
2
3 example (f g :  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ) (hf :
  f.Injective) (hg : g.Injective) :
4   (g ∘ f).Injective := by
5   unfold Function.Injective at hf
6   hg ⊢ -- primero leemos las
      definiciones de cada cosa jaja
7   intro x y h -- vale sean x e y
      tales que (g ∘ f) x = (g ∘ f) y;
      queremos ver x = y
8   apply hf -- queremos ver x = y,
      pero sabemos que f x = f y
      implica x = y, luego basta ver
      que f x = f y
9   apply hg -- de la misma forma,
      si g x' = g y' sabremos que x' =
      y'; lo usamos para x' = f x, y'
      ? f y. luego basta ver g (f x) =
      g (f y)
10  exact h -- pero esto es
      exactamente h por definicion de
      la composicion

```

▼ MathlibDemo.lean:9:71

▼ Tactic state

No goals

► All Messages (0)

Algunos ejemplos de Lean (4/4)

```
1 import Mathlib.Tactic
2
3 example (f g : ℝ → ℝ) (hf :
  Continuous f) (hg : Continuous g) :
4 | Continuous (g ∘ f) := by
5 |
```

▼ MathlibDemo.lean:5:0

▼ Tactic state

1 goal

f g : ℝ → ℝ

hf : Continuous f

hg : Continuous g

└ Continuous (g ∘ f)

```
1 import Mathlib.Tactic
2
3 example (f g : ℝ → ℝ) (hf :
  Continuous f) (hg : Continuous g) :
4 | Continuous (g ∘ f) := by
5 | exact Continuous.comp hg hf
```

▼ MathlibDemo.lean:5:29

▼ Tactic state

No goals

► Expected type

► All Messages (0)

¿Quién está usando Lean? ¿Para qué?

Fermat's Last Theorem – Kevin Buzzard (en curso)

Sphere Packing in dim 8 – Maryna Viazovska (en curso)

Sphere Eversion – Lean Community (terminado)

Teorema del número primo – Alex Kontorovich (en curso)

Analysis I y otros textos – Terence Tao (casi terminado)

Todo eso está muy bien pero, ¿cómo empiezo?

Ven a MadLean!

- Todos los miércoles hasta Julio
- De 18:00 a 19:30
- Aula 117



Y si no:

- Lean game server
- Curso Imperial college
 - Repositorio: **formalising-mathematics-notes** by Bhavik Mehta.
- Zulip: leanprover.zulipchat.com

madlean-hub.web.app



¡Muchas gracias!